MEKVRA - MODELO INTERNO DE COSTEO Y COTIZACIÓN

Cliente	Lácteos Altos de Teusacá			Proyecto	Automatización de línea de producción láctea (3 productos)				
Fecha cotización	10/10/2026	Vigencia (días)	30	IVA ventas (%)	19.0%	Contingencia proyecto (%)	5.0%		

1. COSTO LABORAL Y HORA PRODUCTIVA

Rol	Salario base mensual	Factor cargas	Horas	Personas	Costo empresa mensual	Costo hora cargado
Líder de automatización	$ 5,300,000	38%	150	1	$ 7,314,000	$ 48,760
Líder de ingeniería	$ 5,600,000	38%	150	1	$ 7,728,000	$ 51,520
Líder de gestión y	$ 5,000,000	38%	150	1	$ 6,900,000	$ 46,000
Gerencia, desarrollo y	$ 6,300,000	38%	150	1	$ 8,694,000	$ 57,960
Líder de instrumentación	$ 5,500,000	38%	150	1	$ 7,590,000	$ 50,600
Área Legal	$ 2,000,000			1		$ 2,000,000
Personal profesional	$ 4,500,000			2		$ 9,000,000
Personal técnico	$ 2,300,000	38%	155	4	$ 12,696,000	$ 81,910

2. COSTEO DE SERVICIOS, EQUIPOS Y OTROS ÍTEMS

Etapa / ítem	Tipo	Líder de	Líder de	Líder de gestión y	Gerencia, desarrollo y	Líder de instrumentación y	Personal técnico	Horas estimadas	Costo hora /	Costo personal	Visitas por Fase a la	Personas	Costo de	Costos	Costo directo	Margen objetivo	Precio antes IVA	Notas / supuesto
Diagnóstico y	Servicio	140	200	140	100	140	0	720	$ 48,760	$ 35,107,200	4	6	$200,000	$ 15,870,000	$ 50,977,200	34%	$ 77,238,182	Consultoría y
Ingeniería	Servicio	165	225	100	80	135	0	705	$ 51,520	$ 36,321,600	2	3	$200,000	$ 1,380,000	$ 37,701,600	35%	$ 58,002,462	Diseño y
Programación	Servicio	55	20	0	0	45	0	120	$ 46,000	$ 5,520,000	0	0	$200,000	$ 0	$ 5,520,000	35%	$ 8,492,308	Desarrollo e
Gestión y coordinación	Servicio	50	55	150	150	40	0	445	$ 57,960	$ 25,792,200	6	5	$200,000	$ 8,900,000	$ 34,692,200	30%	$ 49,560,286	Planeación y
Instalación y puesta	Servicio	42	40	10	10	25	120	247	$ 132,510	$ 32,729,890	60	10	$200,000	$ 138,000,000	$ 170,729,890	32%	$ 251,073,368	Instalación,
Soporte posventa	Servicio	15	15	10	10	15	10	75	$ 48,760	$ 3,657,000	2	3	$200,000	$ 1,380,000	$ 5,037,000	33%	$ 7,517,910	Horas estimadas de

3. COSTEO DE LICENCIAS DE SOFTWARE

Sofware/ Licencia	Uso	Tipo de licencia	Costo licencia en su moneda	Tasa de cambio	Costo licencia en COP	IVA u otros impuestos (%)	Duracion de la licencia (meses)	Duracion del proyecto (meses)	Costo estimado antes de IVA
Tecnomatix Plant Simulation (standar)	Simulación flujo/producción		$1,049	$3,211	$3,368,339	19.00%	1	4	$13,473,356
Factory I/O	Simulación y pruebas PLC	individual	$278	$3,602	$1,001,356	19.00%	12	10	$834,463
Node-RED	Integración IoT		$0	$0	$0	19.00%	1	4	$0
Autocad	Diseño electrico	individual	$260	$3,211	$834,860	19.00%	1	2	$1,669,720
Studio 5000/RS-link	Programación de PLC		$840	$3,211	$2,697,240	19.00%	1	10	$26,972,400
Draw.IO	Diseño de diagramas de		$0	$3,211	$0	19.00%	1		$0
Microsoft 365	Comunicación y		$38	$3,602	$136,084	19.00%	12	12	$136,084
					$0		1		$0
					$0		1		$0
					$0		1		$0

4. COSTEO DE EQUIPOS IMPORTADOS (POR ÍTEM)

Equipo / referencia	Proveedor / origen	Precio proveedor	Flete	Honorario de agencia de	Honorario de agencia de	Valor en aduana (base	Arancel (%)	Arancel COP	Gastos	Costo antes IVA	Margen objetivo	IVA importación (%)	IVA importación	Precio equipo
GASTI R-Line L	Leoninster -	$ 2,430,000,000	$ 28,795,400	1%	$24,587,954	$ 2,483,383,354	0.0%	$ 0	$ 25,000,000	$ 2,508,383,354	20%	19.0%	$ 471,842,837	$ 3,135,479,193
Equipo 2	Por definir	$ 0	$ 0			$ 0	0.0%	$ 0	$ 0	$ 0	20%	19.0%	$ 0	$ 0
Equipo 3	Por definir	$ 0	$ 0			$ 0	0.0%	$ 0	$ 0	$ 0	20%	19.0%	$ 0	$ 0
Equipo 4	Por definir	$ 0	$ 0			$ 0	0.0%	$ 0	$ 0	$ 0	20%	19.0%	$ 0	$ 0
Equipo 5	Por definir	$ 0	$ 0			$ 0	0.0%	$ 0	$ 0	$ 0	20%	19.0%	$ 0	$ 0

4. RESUMEN INTERNO Y PRECIO FINAL

Precio servicios antes de IVA	$ 451,884,515
Precio equipos antes de IVA	$ 3,178,565,215
Subtotal cotizable antes de IVA	**$ 3,630,449,731**
IVA venta estimado	$ 689,785,449
Total oferta con IVA	**$ 4,320,235,180**
Costo directo servicios	$ 304,657,890
Costo equipos antes IVA recuperable	$ 2,508,383,354
Margen bruto estimado COP	$ 817,408,486
Margen bruto estimado %	22.5%
Contingencia sobre costo directo	$ 15,232,895

MEKVRA INGENIERÍA E INTEGRACIÓN S.A.S. | PROPUESTA ECONÓMICA

Cliente	Lácteos Altos de Teusacá	**Fecha**	10/10/2026
Proyecto	Automatización de línea de producción láctea (3 productos)		
Vigencia	30 días		

ALCANCE ECONÓMICO

Ítem	Descripción	Cantidad / unidad	Precio unitario antes	Subtotal antes IVA	Observaciones
1	Diagnóstico y levantamiento	1.00	$ 77,238,182	$ 77,238,182	Alcance sujeto a validación en planta
2	Ingeniería conceptual/detalle	1.00	$ 101,088,484	$ 101,088,484	Según alcance aprobado
3	Programación PLC/HMI/SCADA	1.00	$ 8,492,308	$ 8,492,308	Incluye pruebas descritas en propuesta
4	Gestión y coordinación	1.00	$ 49,560,286	$ 49,560,286	Según cronograma
5	Instalación y puesta en marcha	1.00	$ 251,073,368	$ 251,073,368	No incluye trabajos no especificados
6	Equipos e instrumentación	1.00	$ 3,135,479,193	$ 3,135,479,193	Estimación
7	Soporte posventa opcional	1.00	$ 7,517,910	$ 7,517,910	garantía según contrato
8					
9					

Subtotal antes de IVA	**$ 3,630,449,731**
Contingencia	**$ 15,232,895**
antes de IVA	**$ 3,645,682,625**
IVA estimado	$ 692,679,699
Total cotización	**$ 4,338,362,324**

CONDICIONES COMERCIALES

1. La cotización es preliminar y está sujeta a la definición del alcance, productos, capacidad y equipos existentes.

2. Los equipos importados se cotizan con base en subpartida, país de origen, flete, seguro, tributos y disponibilidad confirmados; cambios de tasa de cambio o tarifas pueden modificar el precio.

3. Forma de pago sugerida: anticipo que cubra compromisos de compra y costos iniciales; pagos restantes contra hitos de ingeniería, suministro, instalación y aceptación. Definir porcentajes en contrato.

4. El IVA mostrado es una estimación y debe validarse por concepto y estructura contractual antes de emitir factura.

5. Garantía y posventa se regirán por alcance, duración, exclusiones, tiempos de respuesta y condiciones operativas pactadas.

6. No incluye actividades, equipos, permisos, obra civil, adecuaciones eléctricas o de proceso que no estén expresamente listados.

Marca	Modelo	Lugar de origen	Distribucion en Colombia	aprox precio Com	capacidad	N° de llenados
IMA	GASTI R-Line	Leominster - Massachusetts	Axioma B2B Marketing		21600 vasos/h	4
GRUNWALD	Rotari 12000				18000	4-6
Primodan					24000	

contenedor	20' FCL	Importar desde EEUU a Colombia: Guía 2026 - Logintec CO

Perfil de mercancia

codigo nomenclat	Nivel de nomencl	Descripcion	Gravamen	iva	gavamen por acuerdos	
8422.30.90.20	ARIAN	máquinas y apa	5%	19%	0%	Compilación Jurídica de la DIAN - Decreto 1881 de 2021